

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού (Newton–Leibniz).

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν F είναι μια παράγουσα της συνεχούς f στο $[\alpha, \beta]$, τότε $\int_{[\alpha, \beta]} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$.
- Το ορισμένο ολοκλήρωμα υπολογίζεται πάντοτε ως $F(\alpha) - F(\beta)$.
- Το θεώρημα συνδέει το ορισμένο ολοκλήρωμα με τις παραγώγους.
- Για να εφαρμοστεί, αρκεί να βρούμε μία παράγουσα της f .

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $F'(x) = f(x)$, τότε $\int_{[\alpha, \beta]} f(x) dx = \dots - \dots$.

A4. Ποιο από τα παρακάτω αποδίδει σωστά το θεμελιώδες θεώρημα;

- (α) $\int_{[\alpha, \beta]} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$
- (β) $\int_{[\alpha, \beta]} f(x) dx = F(\alpha) + F(\beta)$
- (γ) $\int_{[\alpha, \beta]} f(x) dx = f(\beta) - f(\alpha)$
- (δ) $\int_{[\alpha, \beta]} f(x) dx = 0$ πάντα

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.